

Youssef Magdy

+49 176 3653 5652 | Youssefmmagdy55@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#) | magdy.io

BILDUNG

German University in Cairo

B.Sc. in Computer Engineering — GPA: 1.46 (deutsches Notensystem, entspr. A-)

Kairo, Aegypten

Aug. 2021 – Heute

ERFAHRUNG

Junior Teaching Assistant — Data Structures & Algorithms

German University in Cairo

Sep 2024 – Dez 2024

Kairo, Aegypten

- Betreuung von ueber 50 Studierenden in Uebungs- und Problemloesungs-Sessions
- Unterstuetzung bei Aufgaben und Feedback zu Algorithmus-Implementierungen

Software Developer Intern

Hotel Am Borsigturm

Okt 2023 – Nov 2023

Berlin, Deutschland

- Entwicklung einer responsiven Frontend-Website mit HTML5 und Tailwind CSS
- Automatisierter PDF-Generator, 80% weniger manueller Aufwand

Technical Support Intern

Orange Business

Jul 2024 – Aug 2024

Kairo, Aegypten

- Bearbeitung realer Enterprise-Support-Tickets fuer Cloud- und Netzwerksicherheitsprodukte
- Praxis mit AWS-Architektur, IAM-Richtlinien und Netzwerksicherheitsprotokollen

PROJEKTE

Poetry Text Generator | PyTorch, Transformer Architecture, Deep Learning, NLP

- YouTube-Playlist zu neuronalen Netzen von Differentiation bis Attention erstellt
- GPT-2-ae hnlichen Transformer von Grund auf implementiert (“Attention is All You Need”)
- Token-/Positions-Embeddings, Multi-Head-Self-Attention und Residual Connections umgesetzt
- Auf arabischem Poesie-Korpus trainiert; Perplexity unter 30

Graph-RAG E-Commerce Chatbot | Python, Neo4j, LangChain, Streamlit, HuggingFace

- Intelligenten Produktsuch-Assistenten mit Knowledge Graphs und LLMs entwickelt
- Hybrides Retrieval mit Cypher-Entitaetsextraktion und Embedding-Suche implementiert
- Anfragegenauigkeit um 85% gegenueber schluesselwortbasierter Suche verbessert

Teer Enta — Travel Platform | MongoDB, Express.js, React.js, Node.js, REST APIs

- Full-Stack-MERN-Reiseplattform mit personalisierten Empfehlungen und Budgetplanung entwickelt
- JWT-Authentifizierung, Buchungsmanagement und Zahlungs-APIs integriert

Real-Time Face Detection & Tracking System | Python, OpenCV, YOLO, face_recognition

- Echtzeit-Gesichtserkennung zur Verfolgung eindeutiger Identitaeten in Videostreams entwickelt

Loan Default Prediction Pipeline | Python, SBERT, K-Means, Scikit-learn, Power BI

- End-to-End-ML-Pipeline zur Vorhersage von Kreditausfaellen (LendingClub 2007–2018)
- SBERT-Embeddings und K-Means fuer Text-Feature-Engineering genutzt
- Interaktive Power-BI-Dashboards fuer Reporting und Modellinterpretierbarkeit erstellt

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen: Python, Java, C, C++, C#, JavaScript, TypeScript

AI / ML: PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, LangChain, RAG, Vektor-Datenbanken (Pinecone, FAISS), Computer Vision, NLP

Backend: Node.js, FastAPI, ASP.NET, REST APIs, Microservices, JWT-Authentifizierung

Datenbanken: PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, SQL, NoSQL

Cloud & DevOps: AWS (EC2, S3, IAM), Docker, Git, CI/CD

Kernkonzepte: Data Structures, Algorithms, OOP, System Design, Distributed Systems

Schwerpunkte: Data Engineering, ML Engineering, Computer Vision, Object Detection, AI Systems Engineering

SPRACHEN

Deutsch: Fluessend (C1) | **Englisch:** Fluessend (C1)